



Ingeniería de Software 2

FinLearn Educación financiera gamificada

Arnold Oswaldo Acosta Ortega

Omar Alejandro Salazar Carvajal

Juan David Peña Lozada

Luis Rodrigo Rivera Rivera

Nicolas David Moreno Villanueva

Ingeniería de Sistemas y Computación

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá D. C. Septiembre de 2026

Propósito y alcance

Este documento desarrolla únicamente el punto 1 del Workshop 1: la documentación de los requisitos funcionales y no funcionales de FinLearn. Sirve como base para las historias de usuario y la planificación que el equipo elaborará en los demás puntos del taller.

FinLearn es una aplicación web para aprender finanzas personales mediante lecciones breves, ejercicios y decisiones simuladas. También permite construir un plan mensual de distribución de ingresos. El sistema no mueve dinero ni se conecta a cuentas bancarias; los presupuestos y escenarios representan simulaciones educativas.

Decisiones y supuestos de alcance

Categoría	Definición
Decisiones confirmadas	Se documentan todas las funciones de la propuesta. El usuario puede elegir entre reglas de distribución disponibles. El administrador gestiona contenido, usuarios y reglas. Se contempla una integración con IA externa. La base de datos elegida es PostgreSQL.
Datos mínimos propuestos	Para la cuenta: nombre visible, correo y contraseña. Para cada plan: ingreso neto mensual en pesos colombianos, gastos fijos mensuales con categoría y valor, regla seleccionada y una meta de ahorro opcional. No se solicitarán credenciales bancarias ni datos de tarjetas.
Supuestos pendientes de validación	Los umbrales de rendimiento, disponibilidad, carga, recuperación y usabilidad de la sección 3 son metas iniciales propuestas para un piloto académico. El equipo debe confirmarlos antes de usarlos como compromisos de producción.

Requisitos funcionales

Cada requisito describe una capacidad observable del sistema. Los identificadores RF permiten relacionar esta sección con futuras historias de usuario y pruebas.

Cuentas y acceso

RF-01 Registro de aprendiz. El sistema debe permitir crear una cuenta con nombre visible, correo electrónico único y contraseña; debe informar si el correo ya está registrado.

RF-02 Inicio y cierre de sesión. El sistema debe autenticar a los usuarios registrados, permitir cerrar la sesión y distinguir los permisos de aprendiz y administrador.

RF-03 Recuperación de acceso. El sistema debe permitir solicitar un enlace temporal de restablecimiento de contraseña al correo de la cuenta, sin revelar públicamente si la dirección está registrada.

RF-04 Perfil personal. El aprendiz debe poder consultar y actualizar su nombre visible y su contraseña; su progreso y sus planes guardados deben permanecer vinculados a su cuenta.

RF-05 Gestión de usuarios. El administrador debe poder consultar cuentas, modificar su rol y desactivar o reactivar el acceso, sin ver ni recuperar las contraseñas originales.

Aprendizaje y evaluación

RF-06 Rutas por niveles. El aprendiz debe poder consultar rutas organizadas por niveles y módulos sobre ahorro, deuda, presupuesto, productos financieros e interés compuesto.

RF-07 Microlecciones. El aprendiz debe poder abrir lecciones breves con contenido y ejercicios interactivos; el sistema debe registrar las lecciones iniciadas y completadas.

RF-08 Cuestionarios. Cada lección que tenga cuestionario debe presentar preguntas de opción múltiple, evaluar las respuestas y mostrar retroalimentación inmediata con una explicación.

RF-09 Progreso educativo. El sistema debe conservar por aprendiz las lecciones completadas, resultados de cuestionarios y nivel alcanzado, y debe mostrar este avance al volver a iniciar sesión.

RF-10 Contenido administrable. El administrador debe poder crear, consultar, editar, publicar y despublicar rutas, lecciones, preguntas y opciones de respuesta sin modificar el código de la aplicación.

Presupuesto y simulación

RF-11 Registro de datos del plan. El aprendiz debe poder ingresar y actualizar su ingreso neto mensual, gastos fijos mensuales con categoría y valor, y una meta de ahorro opcional. El sistema debe rechazar valores negativos y explicar los errores de entrada.

RF-12 Selección de regla. El aprendiz debe poder elegir una regla de distribución entre las publicadas por el administrador. El sistema debe mostrar sus porcentajes y comprobar que sumen 100 % antes de aplicarla.

RF-13 Cálculo del plan. El sistema debe calcular los montos por categoría sobre el ingreso neto mensual. Debe contabilizar los gastos fijos dentro de su categoría, sin descontarlos dos veces, y mostrar el saldo disponible de cada categoría.

RF-14 Alertas de inviabilidad. Si los gastos fijos superan el ingreso mensual o la asignación de una categoría, el sistema debe señalar el déficit y evitar presentar el plan como equilibrado; debe permitir cambiar datos o regla y recalcular.

RF-15 Visualización y persistencia. El sistema debe mostrar los montos y porcentajes del plan en cifras y en una gráfica; el aprendiz debe poder guardarlo y consultar versiones anteriores de sus planes.

RF-16 Escenarios de decisiones. El aprendiz debe poder resolver situaciones simuladas de gasto, ahorro y deuda; el sistema debe mostrar las consecuencias de cada elección dentro de la simulación y registrar el resultado educativo.

RF-17 Reglas y escenarios administrables. El administrador debe poder crear, editar, publicar y despublicar reglas de distribución y escenarios de decisiones, incluidos sus parámetros y resultados, sin modificar el código.

Motivación, seguimiento e IA

RF-18 Gamificación. El sistema debe otorgar XP por lecciones completadas, calcular rachas de actividad diaria, asignar niveles e insignias según condiciones definidas y evitar otorgar dos veces la misma recompensa por el mismo evento.

RF-19 Panel de progreso. El aprendiz debe poder consultar su XP, nivel, racha, insignias, historial de lecciones y evolución de los planes de ingresos guardados.

RF-20 Explicación con IA externa. Con autorización del aprendiz, el sistema debe poder solicitar a un servicio de IA externo una explicación en lenguaje claro de su distribución. Debe enviar solo los datos agregados necesarios, identificar la explicación como generada por IA y mantener disponible el cálculo y una explicación básica si el servicio falla.

Requisitos no funcionales

Los valores cuantitativos siguientes son supuestos de diseño para el piloto académico. Se podrán ajustar con pruebas y acuerdo del equipo. Cada RNF indica cómo comprobarlo.

RNF-01 Rendimiento. Con 50 usuarios simultáneos, el percentil 95 de las respuestas de navegación, consulta de lecciones y cálculo de presupuesto debe ser de 2 segundos o menos. Supuesto.

Verificación: Prueba de carga con datos representativos y medición del percentil 95.

RNF-02 Disponibilidad. La aplicación debe estar disponible al menos el 99 % del tiempo durante cada mes del piloto, excluyendo mantenimientos anunciados. Supuesto.

Verificación: Registro de monitoreo mensual y cálculo del porcentaje de disponibilidad.

RNF-03 Capacidad. La aplicación debe sostener 50 sesiones activas a la vez sin pérdida de datos ni errores funcionales. Supuesto.

Verificación: Prueba de carga concurrente de cuentas, lecciones y presupuestos.

RNF-04 Protección de acceso. Todas las comunicaciones de la aplicación deben usar HTTPS; las contraseñas deben guardarse como hashes seguros y las operaciones administrativas deben comprobar el rol en el servidor.

Verificación: Inspección de configuración y pruebas de acceso autorizado y denegado.

RNF-05 Privacidad de datos. Solo el titular y el personal administrador autorizado deben acceder a sus datos, según su función. El envío de datos agregados a la IA externa requiere consentimiento explícito; no se enviarán nombre, correo, contraseña ni gastos detallados.

Verificación: Pruebas de permisos, revisión de las solicitudes enviadas y prueba del flujo de consentimiento.

RNF-06 Integridad. PostgreSQL debe conservar relaciones válidas entre usuarios, lecciones, respuestas, progreso y planes; un cambio fallido no debe dejar un presupuesto guardado parcialmente.

Verificación: Pruebas de validación, restricciones de base de datos y reversión de transacciones.

RNF-07 Respaldo y recuperación. Se debe generar al menos una copia diaria de PostgreSQL y poder recuperar los datos en un máximo de 4 horas, con una pérdida máxima de 24 horas. Supuesto.

Verificación: Restauración de prueba y registro de los tiempos y datos recuperados.

RNF-08 Accesibilidad. Las tareas de registro, estudio y elaboración del presupuesto deben poder completarse con teclado; los controles deben tener nombres comprensibles, foco visible y mensajes de error en texto.

Verificación: Recorrido manual con teclado y revisión de controles y mensajes.

RNF-09 Usabilidad. En una prueba con al menos 5 usuarios representativos, 4 de ellos deben completar sin ayuda las tareas de abrir una lección, responder un cuestionario, crear un plan y consultar su progreso. Supuesto.

Verificación: Prueba moderada de tareas y registro de resultados por participante.

RNF-10 Compatibilidad. Las funciones principales deben operar en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Firefox y Edge, en pantallas de escritorio y de teléfono. Supuesto.

Verificación: Pruebas de las tareas principales en la matriz de navegadores y tamaños.

RNF-11 Continuidad sin IA. Si la IA externa tarda más de 10 segundos o devuelve un error, el sistema debe informar el problema sin perder el plan ni bloquear su consulta; debe mostrar una explicación básica basada en reglas. Supuesto de tiempo.

Verificación: Simulación de latencia y errores del proveedor externo.

RNF-12 Mantenibilidad. Las reglas de distribución, lecciones y escenarios publicados deben poder cambiarse desde el panel administrador sin desplegar una nueva versión de la aplicación.

Verificación: Modificar un elemento de cada tipo y comprobar el cambio desde una cuenta de aprendiz.